

DOCUMENTAÇÃO VERINE'S

Ana Clara Lima Barbosa¹, Caue Caldeira Celestino¹, Gabriel das Graças¹, Isabella Marques Bartu¹, Ivan Salerno de Oliveira Junior¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
Campus São Paulo – São Paulo – SP – Brasil

{barbosa.clara, caue.celestino, gabriel.gracas, isabella.bartu,
ivan.salerno}@ifsp.edu.br

Abstract. *This paper presents Verine's, a 2D educational digital game that integrates logical reasoning, mathematics, administration and gamification into a restaurant management experience. The player inherits a family restaurant and solves contextualized challenges involving fractions, proportions, resource management and decision-making. The project aims to demonstrate how game-based learning can contribute to the development of problem-solving skills and student engagement through meaningful and interactive experiences.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o Verine's, um jogo digital educativo 2D que integra raciocínio lógico, matemática, administração e gamificação em uma experiência de gerenciamento de restaurante. O jogador herda um restaurante de família e resolve desafios contextualizados envolvendo frações, proporções, gerenciamento de recursos e tomada de decisões. O projeto busca demonstrar como a aprendizagem baseada em jogos pode contribuir para o desenvolvimento da resolução de problemas e para o engajamento dos estudantes por meio de experiências significativas e interativas.*

1. Introdução

O ensino de Matemática na Educação Básica brasileira enfrenta desafios estruturais que se refletem em resultados preocupantes nas avaliações de larga escala. Os dados do *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022, divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2023), indicam que o Brasil obteve média de 379 pontos na área de Matemática, resultado expressivamente inferior à média dos países participantes da OCDE, fixada em 472 pontos. Tais números evidenciam que grande parcela dos estudantes brasileiros não atingiu o nível mínimo de proficiência considerado necessário para o exercício pleno da cidadania e para a inserção qualificada no mercado de trabalho contemporâneo, no qual o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas quantitativos são competências cada vez mais exigidas.

Entre as causas apontadas pela literatura especializada, destaca-se a dissociação entre os conteúdos matemáticos ensinados em sala de aula e os contextos significativos do cotidiano dos estudantes. A Matemática é frequentemente apresentada de forma abstrata e descontextualizada, distante das experiências reais dos jovens, o que contribui para a desmotivação, para a percepção de que a disciplina é intransponível e, conseqüentemente, para o fraco desempenho acadêmico (PRENSKY, 2001). Diante desse cenário, os jogos digitais emergem como recursos pedagógicos capazes de aproximar conteúdos formais de situações-problema envolventes, promovendo o engajamento ativo do aprendiz e tornando o processo de construção do conhecimento mais significativo e duradouro.

A gamificação, entendida como a aplicação de elementos e mecânicas típicos de jogos em contextos não lúdicos, tem sido amplamente investigada como estratégia para aumentar a motivação e o engajamento em processos de aprendizagem (KAPP, 2012). Quando aplicada ao ambiente educacional, a gamificação não substitui o conteúdo curricular, mas o recontextualiza em estruturas interativas que estimulam a resolução de problemas, a tomada de decisões e o raciocínio lógico de forma situada e progressiva. Prensky (2001) argumenta que os jovens contemporâneos aprendem de maneira diferente das gerações anteriores e que os jogos digitais representam uma linguagem natural para essa geração, sendo veículos eficazes de transmissão de conhecimento quando bem projetados com intencionalidade pedagógica. Nessa perspectiva, o jogo deixa de ser mero entretenimento e passa a funcionar como um ambiente de aprendizagem estruturado, no qual errar, tentar e descobrir fazem parte do processo formativo.

É nesse contexto que se insere o *Verine's*, um jogo digital educativo 2D de temática de restaurante, mistério e Matemática integrada à *gameplay*. Na narrativa, o protagonista herda um restaurante antigo de seu avô Verine e precisa restaurar o estabelecimento enquanto atende clientes, prepara pedidos, administra recursos e descobre segredos do passado da família. A Matemática não é apresentada como uma série de exercícios escolares isolados, mas emerge naturalmente das mecânicas do restaurante: o jogador calcula frações ao fatiar pizzas, determina proporções de ingredientes em receitas, realiza o troco correto para cada cliente, estima o tempo de preparo de pratos simultâneos e toma decisões de gerenciamento de estoque e de reinvestimento no negócio. Dessa forma, habilidades como raciocínio lógico, administração de recursos e tomada de decisões são exercitadas de maneira imersiva, sem que o estudante perceba o conteúdo matemático como uma barreira, mas como uma ferramenta indispensável para progredir na narrativa.

A escolha por integrar os desafios matemáticos às ações centrais do jogo — em vez de sobrepô-los como quizzes intercalados à história — diferencia o *Verine's* dos tutoriais digitais e dos aplicativos de treino amplamente disponíveis, que reproduzem o modelo escolar convencional sem explorar o potencial motivacional e imersivo dos jogos digitais (KAPP, 2012; PRENSKY, 2001). O projeto parte da hipótese de que essa integração orgânica é o fator determinante para o desenvolvimento efetivo de competências lógico-matemáticas:

quando a Matemática é condição para a tomada de decisões dentro de um ambiente narrativo coerente, o estudante percebe sua utilidade concreta e desenvolve disposição genuína para compreendê-la e aplicá-la.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver o jogo digital educativo *Verine's*, baseado em mecânicas de gerenciamento de restaurante, com o propósito de integrar conceitos de raciocínio lógico, matemática e administração em uma experiência interativa, contextualizada e envolvente. O projeto busca estimular a resolução de problemas, a tomada de decisões e o gerenciamento de recursos por meio de desafios incorporados naturalmente à jogabilidade, proporcionando uma forma dinâmica de aprendizagem e entretenimento para os jogadores.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um sistema de gerenciamento de restaurante que permita ao jogador atender clientes, administrar recursos e realizar melhorias no estabelecimento;
- Implementar desafios matemáticos relacionados a situações práticas do ambiente gastronômico, como frações, proporções, cálculo de troco e controle de recursos;
- Criar uma narrativa interativa que acompanhe a evolução do restaurante e o desenvolvimento da história do personagem principal;
- Aplicar elementos de gamificação, como progressão, recompensas e desafios, para incentivar o engajamento e a permanência do jogador;
- Desenvolver uma interface intuitiva e acessível que favoreça a interação do usuário com as mecânicas do jogo.

Referências

KAPP, K. M. *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. San Francisco: Pfeiffer, 2012. Citado na página 2.

OECD. *PISA 2022 Results: The State of Learning and Equity in Education*. Paris, 2023. Citado na página 1.

PRENSKY, M. *Digital Game-Based Learning*. New York: McGraw-Hill, 2001. Citado na página 2.